Aprendizado por functores

Contexto Atual:

O aprendizado, por si só, é algo abstrato e dificil de se definir. Quando trazemos esse conceito para a ciência de dados, como o aprendizado de um modelo, essa dificuldade se mantém: **como definir matemáticamente o aprendizado de máquina?** Fong *et al.* (2017) argumentam que esse aprendizado hoje é visto de modo procedural, uma aplicação contínua de vários cálculos, envolvendo diversas áreas, e esse processo pode variar conforme diferentes modelos. E se pudéssemos compreender esse aprendizado de modo estrutural? — é o proposto pelos autores em seu artigo *Backprop as a functor: a compositional perspective on supervised learning.*

Motivação 1: e se diferentes tipos de estruturas matemáticas fossem vistas como sendo do mesmo tipo?

Motivação 2: e se a teoria que responde essa questão for capaz de, também, responder a questão anterior?

Teoria das Categorias: Estrutura

Uma categoria ***C*** consiste em:

- Uma classe de objetos, denotada por: *Obj(**C**)*
- Uma classe de morfismos (setas), denotada por: *Arr(**C**)* ou *Arr(A, B)*
- Uma lei de composição entre morfismos:
  dados dois morfismos f: A → B, g: B → C, existe g ◦ f: A → C

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[dr, bend right, "g \circ f"'] & B \arrow[d, "g"] \\ & C \end{tikzcd}$$

Domínio e Codomínio:
As funções *s()* e *t()* indicam, respectivamente, o domínio e codomínio de um morfismo. Ou seja, no exemplo acima:

s(f) = A
t(f) = B

Teoria das Categorias: Regência

Tal que as leis unitárias e associativas se mantenham válidas.

- Identidade (elemento neutro) :

  $\forall$ A $\in$ *Obj(**C**)*, $\exists$ $id_A \in$ *Arr(**C**)* tal que id_A: A $\rightarrow$ A

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\mathrm{id}_A"'] & B \arrow[d, "\mathrm{id}_B"] \\ A \arrow[r, "f"'] & B \end{tikzcd}$$

- Associatividade de composição:

  $\forall$ f, g, h $\in$ *Arr(**C**)*, temos que h (g $\circ$ f) = (h $\circ$ g) $\circ$ f

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend left, "g\circ f"] \arrow[rrr, bend right, "h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f"'] & B \arrow[r, "g"] \arrow[rr, bend left, "h\circ g"] & C \arrow[r, "h"] & D \end{tikzcd}$$

de forma geral h $\circ$ g $\circ$ f: A $\rightarrow$ D

Teoria das Categorias: Características

Tipos especiais de morfismos:

- mono:

  $\forall$ f, g, h $\in$ *Arr(**C**)*, se f $\circ$ g = f $\circ$ h, temos que g = h, então f é um monomorfismo.
  (cancelável à esquerda)

- epi:

  $\forall$ f, g, h $\in$ *Arr(**C**)*, se g $\circ$ f = h $\circ$ f, temos que g = h, então f é um epimorfismo.
  (cancelável à direita)

- iso:

  $\forall$ A, B, C $\in$ *Obj(**C**)*, e
  $\forall$ f, g, h $\in$ *Arr(**C**)*, se g $\circ$ f = id_A e f $\circ$ g = id_B, temos que g = f^{-1} e f = g^{-1}, então f é um isomorfismo.
  (cancelável, ou seja, possui inversa)

Teoria das Categorias: Características

Tipos especiais de objetos:

- terminal:
  T ∈ *Obj(**C**)*, tal que ∀ X ∈ *Obj(**C**)* ∃! f: X → T
  (todos os objetos levam, de alguma forma, a T)

$$\forall X \xrightarrow{\;!\;} T$$

- inicial:
  I ∈ *Obj(**C**)*, tal que ∀ X ∈ *Obj(**C**)* ∃! f: X ← T
  (todos os objetos saem, de alguma forma, de I)

$$\forall X \xleftarrow{\;!\;} I$$

- zero (ou nulo):
  Z ∈ *Obj(**C**)*, tal que ∀ X ∈ *Obj(**C**)* ∃! f: X → Z ∧ ∃! g: X ← Z
  (todos os objetos levam, de alguma forma, a Z e saem, de alguma forma, de Z)

$$\forall X \xrightarrow{!(\forall X, Z)} Z \xrightarrow{!(Z, \forall X)} \forall X$$

fato interessante: se uma categoria contém um objeto zero, então todos os objetos dessa categoria estão, de alguma forma, conectados.

Teoria das Categorias: Características

Produto:

- Um produto do tipo $A \times B$ é um objeto proveniente de A e B que contém, simultaneamente, as estruturas de A e B e garante duas projeções $\pi_1: A \times B \rightarrow A$ e $\pi_2: A \times B \rightarrow B$, de forma que:

$\forall$ X tal que contenha $f: X \rightarrow A$ e $g: X \rightarrow B$,
$\exists!\ \langle f,g \rangle: X \rightarrow A \times B$ tal que $\pi_1 \circ \langle f,g \rangle = f$ e $\pi_2 \circ \langle f,g \rangle = g$.

$$\begin{tikzcd}
 & X \arrow[d, dashed, "\langle f,g \rangle"] \arrow[ddl, bend right, "f"'] \arrow[ddr, bend left, "g"] & \\
 & A \times B \arrow[dl, "\pi_1"] \arrow[dr, "\pi_2"'] & \\
A & & B
\end{tikzcd}$$

Teoria das Categorias: Exemplos

Basicamente uma estrutura clichê da matemática, com leis já conhecidas, definida da forma mais abstrata possível. O intuito é justamente abstrair o conceito de estrutura para generalizar qualquer estrutura, de forma a definir um único conceito de estrutura matemática.

Exemplos (dentro da matemática):

Set

*Obj(**Set**):* Conjuntos ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, …)
*Arr(**Set**):* Funções

$$\begin{tikzcd}
\mathbb{N} \arrow[r, "-n"] \arrow[dr, "-\frac{n}{2}"'] & \mathbb{Z} \arrow[d, "\frac{z}{2}"] \\
& \mathbb{Q}
\end{tikzcd}$$

Teoria das Categorias: Exemplos

Basicamente uma estrutura clichê da matemática, com leis já conhecidas, formulada da forma mais abstrata possível. O intuito é justamente abstrair o conceito de estrutura para generalizar qualquer, de forma a definir um único conceito de estrutura matemática.

Exemplos (dentro da matemática):

Grp:

*Obj(**Grp**):* Grupos (($\mathbb{Z}$, +), ($\mathbb{Z}$/2$\mathbb{Z}$, +), ($\mathbb{Z}$/4$\mathbb{Z}$, +), …)
*Arr(**Grp**):* Homomorfismo de Grupos

$$\begin{tikzcd}
(\mathbb{Z}, +) \arrow[r, "x\%2"] \arrow[dr, "2x\%2"'] & (\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}, +) \arrow[d, "2x"] \\
& (\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}, +)
\end{tikzcd}$$

Teoria das Categorias: Exemplos

Basicamente uma estrutura clichê da matemática, com leis já conhecidas, formulada da forma mais abstrata possível. O intuito é justamente abstrair o conceito de estrutura para generalizar qualquer, de forma a definir um único conceito de estrutura matemática.

Exemplos (dentro da matemática):

Vec:

*Obj(**Vec**):* Espaços Vetoriais ($\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, …)
*Arr(**Vec**):* Transformações Lineares

$$\begin{tikzcd}
\mathbb{R}^2 \arrow[r, "{(x,y,0)}"] \arrow[dr, "x+y"'] & \mathbb{R}^3 \arrow[d, "x+y"] \\
& \mathbb{R}
\end{tikzcd}$$

Teoria das Categorias: Exemplos

Basicamente uma estrutura clichê da matemática, com leis já conhecidas, formulada da forma mais abstrata possível. O intuito é justamente abstrair o conceito de estrutura para generalizar qualquer, de forma a definir um único conceito de estrutura matemática.

Exemplos interessantes:

Top:

*Obj(**Top**):* Espaços Topológicos
*Arr(**Top**):* Funções contínuas (que respeitem a topologia)

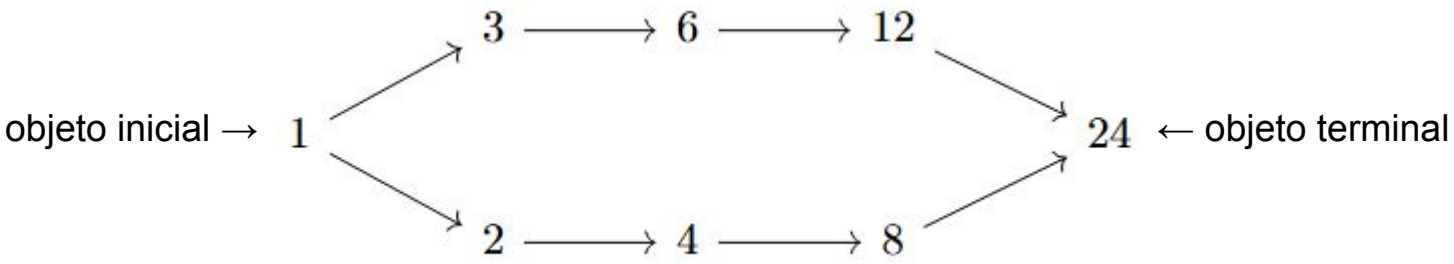
$$\begin{tikzcd}
(\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}}) \arrow[r, "x^2"] \arrow[dr, "|x|"'] & ([0,\infty), \tau_{\text{sub}}) \arrow[d, "\sqrt{x}"] \\
& (\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}})
\end{tikzcd}$$

Teoria das Categorias: Exemplos

Todo poset pode compreensível por uma categoria**:**

Multiplos 24:

*Obj(**Multiplos de 24**):* Multiplos de 24 (1, 3, 6…)
*Arr(**Multiplos de 24**):* Ser multiplo de 24



Teoria das Categorias: Funtores

Funtores:

Morfimos entre diferentes categorias:

$$\mathcal{C} \xrightarrow{\quad F \quad} \mathcal{D}$$

Tal que preserve:

- Dominínos: $F \circ s(f) = s(f) \circ F$
- Codomínios: $F \circ t(f) = t(f) \circ F$
- Identidades: $id_A = id_{F(A)}$
- Composições: $g \circ f = F(g \circ f)$

Dados sobre a ótica da Teoria das Categorias

Como isso se relaciona com os dados?

exemplo em haskell*

Considere um dataset:

x	**y**	**z**
str	int	bool

Cada coluna pode ser interpretada como um conjunto, divididos por tipos de dados. Se um conjunto pode compreendido como um objeto de uma categoria, como na ***Set***, por que os tipos de dados também não?

Data:

*Obj(**Data**):* Tipos de dados
*Arr(**Top**):* Funções

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Str} \arrow[r, "t"] \arrow[rr, bend right, "p \circ t"'] & \mathrm{Int} \arrow[r, "p"] & \mathrm{Bool} \end{tikzcd}$$

Dados sobre a ótica da Teoria das Categorias

Diferentes categorias de dados

exemplo em haskell*

Se os tipos de dados podem ser compreendidos como objetos de uma categoria, as estruturas de dados (List, Stacks, Trees) podem ser compreendidas como diferentes categorias de dados, sendo o mapeamento de funções entre estruturas functores entre si.

Exemplo anterior aplicado à categoria ***List:***

$$\begin{tikzcd} \mathrm{List(Str)} \arrow[r, "T"] \arrow[rr, bend right, "P \circ T"'] & \mathrm{List(Int)} \arrow[r, "P"] & \mathrm{List(Bool)} \end{tikzcd}$$

Aprendizado como functores

Ideia Central

Seja *A* o conjunto de entrada, *P* um espaço de parâmetros e *B* o conjunto de saída, podemos tomar ***Param*** como uma categoria de dados onde cada morfismo é uma função parametrizada $f: A \times P \to B$ e ***Learn*** uma outra categoria de aprendizes (P, I, U, r) que aproximam *f* em ***Learn*** tal que a levam a um aprendizado sobre o comportamento dos dados em ***Param***. Ou seja, modelar o próprio aprendizado de forma estrutural como um functor entre categorias:

$$Backprop : Param \longrightarrow Learn$$

Aprendizes:

P: espaço de parâmetros
I: $P \times A \to B$ (função de predição)
U: $P \times A \times B \to P$ (função de atualização)
r: $P \times A \times B \to A$ (função de retropropagação)